ជំពូក១ មេកានិច

មេរៀនទី១: ចលនាត្រង់

ចលនាត្រង់ស្មើ និងប្រែប្រួលស្មើ

1. ចូរប្តូរខ្នាតល្បឿនខាងក្រោម៖

   ក. $54km/h$ ជា m/s

   ខ. $72km/h$ ជា m/s

   គ. $36km/h$ ជា m/s

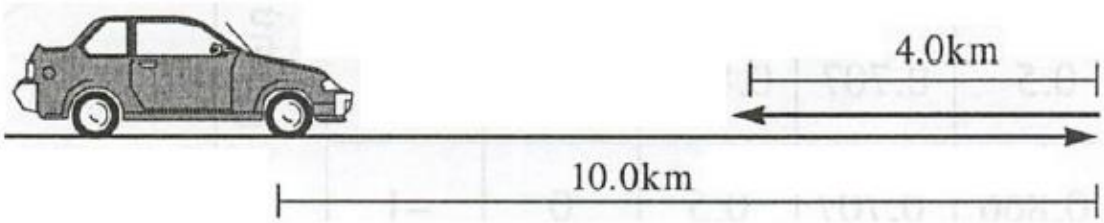
   ឃ. $600cm/s$ ជា km/h

   ង. $20m/s$ ជា km/h

   ច. $10m/s$ ជា km/h

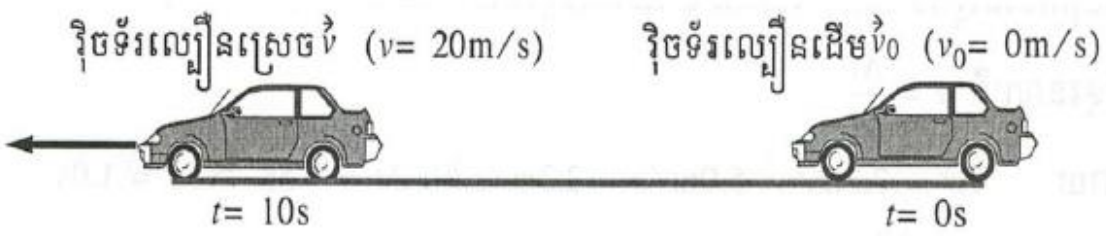
   ឆ. $15m/s$ ជា km/h ។

2. ចូរសរសេររូបមន្ត សមីការពេលចំពោះចលនាត្រង់ប្រែប្រួលស្មើ។
3. ចូរសរសេររូបមន្ត ល្បឿនមធ្យម និងល្បឿនខណៈ។
4. រថយន្តមួយត្រូវបានបើកបរទៅមុខបានចម្ងាយ $10km$ ។ បន្ទាប់មករថយន្តនោះបត្រឡប់ក្រោយបានចម្ងាយ $4km$ ដូចរូបខាងក្រោម។



   គណនាចម្ងាយចរ និងបន្លាស់ទីរបស់រថយន្តនោះ។

5. អ្នកជិះកង់ម្នាក់ចរបានចម្ងាយ $x_1 = 6m$ ក្នុងរយៈពេល $t_1 = 2s$ បន្ទាប់មក ទៀតគាត់ចរបានចម្ងាយ $x_2 = 14m$ ក្នុងរយៈពេល $t_2 = 2s$ ដដែល។ គណនាល្បឿនមធ្យមរបស់គាត់ ។
6. គណនាល្បឿនមធ្យមនៃរថយន្តគិតជា km/h និង m/s ប្រសិនបើរថយន្តនោះ ចរបានចម្ងាយ $x = 360km$ ក្នុងរយៈពេល $t = 6h$ ដោយល្បឿនថេរ។
7. អ្នកជិះកង់ម្នាក់ចរបានចម្ងាយ $x = 20km$ ក្នុងរយៈពេល $t = 1h15mn$ ។ គណនាល្បឿនមធ្យមនៃអ្នកជិះកង់ ។
8. យន្តហោះមួយគ្រឿងមានល្បឿនមធ្យម $v = 1000km.h^{-1}$ ហើយវាធ្វើដំណើរ បានចម្ងាយ $x = 1200km$ ។ តើយន្តហោះត្រូវប្រើរយៈពេលប៉ុន្មាន ?
9. តើរថយន្តមួយត្រូវប្រើរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោង ដើម្បីឲ្យរថយន្តនោះចរបានចម្ងាយ $x = 86km$ ក្នុងល្បឿនថេរ $v = 8m/s$ ។
10. តើយន្តហោះប្រតិកម្មមួយត្រូវមានល្បឿនប៉ុន្មាន km/h ដើម្បីឲ្យល្បឿនរបស់វាស្មើ នឹងល្បឿនដំណាលនៃសូរ បើគេដឹងថាល្បឿនដំណាលនៃសូរគឺ $340m/s$?
11. រថយន្តពីរធ្វើចលនាត្រង់ស្មើ ។ រថយន្តទី១ ចរបានចម្ងាយ $6km$ ក្នុងរយៈពេល $5mn$ និងរថយន្តទី២ ចរបានចម្ងាយ $90m$ ក្នុងរយៈពេល $3s$ ។ តើរថយន្តណា មួយមានល្បឿនធំជាងឬល្បឿនជាង ?
12. ក្នុងការរត់ប្រណាំងចម្ងាយ $100m$ កីឡាករ A ប្រើរយៈពេល $9.76s$ និងកីឡាករ B ប្រើរយៈពេល $10.5s$ ។ តើកីឡាករណាមួយរត់លឿនជាង ?
13. ចល័តមួយចេញដំណើរពីចំណុច A ដោយមានល្បឿនដើម $V_A = 18km.h^{-1}$ ហើយទៅដល់ចំណុច B ដោយល្បឿន $V_B = 36km.h^{-1}$ ។ គណនាល្បឿន មធ្យមនៅចន្លោះ AB ។
14. រថយន្តមួយ បើកឡើងភ្នំដោយល្បឿនមធ្យម $10m/s$ ។ រថយន្តមានចលនាយឺតស្មើ ។ គណនាល្បឿនដើម ដោយគេដឹងថាល្បឿនស្រេចគឺ $v = 5m/s$ ។
15. ចល័តមួយផ្លាស់ទីដោយចលនាស្នុះស្មើ និងវាមានល្បឿនមធ្យម $V_m = 5m.s^{-1}$ ។ គណនាល្បឿនស្រេចនៃចល័ត បើគេដឹងថាចល័តមានល្បឿនដើម $V_0 = 2m.s^{-1}$ ។
16. រថយន្តមួយបានចេញដំណើរពីចំនុច O តម្រង់ទៅទិសខាងលិចដូចរូប។ គណនាធម្យមរបស់រងយន្ត។



17. អ្នកជិះកង់ម្នាក់ជិះចុះពីជ្លង់ទេរមួយ ។ ក្រោយរយៈពេលបីវិនាទី ល្បឿនរបស់វា កើនឡើងពី $V_1 = 3.6km/h$ ដល់ $V_2 = 36km/h$ ។ កំណត់សំទុះនៃចលនា របស់អ្នកជិះកង់ ដោយចាត់ថា ចលនារបស់អ្នកជិះកង់ជាចលនាស្នុះស្មើ។
18. រថយន្តចុះចំនោតដោយចលនាស្នុះស្មើ ។ ល្បឿនរបស់វាកើនឡើងពី $0.8cm/s$ ទៅ $14.4km/h$ ក្នុងរយៈពេល 4s ។ កំណត់សំទុះរបស់វា ។
19. រថភ្លើងមួយចេញដំណើរពីល្បឿនសូន្យ ទៅតាមផ្លូវត្រង់មួយ។ ក្នុងរយៈពេលពីរ នាទីក្រោយមក វាមានល្បឿន $V = 72km/h$ ។ តើសំទុះមធ្យមរបស់វាមានតម្លៃប៉ុន្មាន ?
20. ចល័តមួយធ្វើចលនាដោយល្បឿនប្រែប្រួលពី $20m/s$ ទៅ $40m/s$ ដោយប្រើរយៈពេល $2mm$ គណនាល្បឿនមធ្យម និងបម្លាស់ទីរបស់ចល័តក្នុងរយៈ ពេល 2mn នេះ។
21. រថយន្តមួយមានល្បឿនកើនឡើងពីសូន្យទៅ $60km/h$ ក្រោយពីបើកបរអស់ រយៈពេល $1mn30s$ ។ កំណត់សំទុះនៃចលនារថយន្ត ។
22. រថភ្លើងមួយបានបន្ថយល្បឿនពី $60km/h$ មក $20km/h$ ក្នុងរយៈពេល $8s$ ។ គណនាសំទុះនៃ រថភ្លើងនោះ ។
23. គិតពីពេលចាប់ហ្វាំង រថយន្តមួយផ្លាស់ទីយឺតស្មើ ដោយសំទុះ $a = -5m/s^2$ ក្នុងរយៈពេល $20s$ ទើបឈប់។ គណនាល្បឿនរថយន្តនៅពេលចាប់ហ្វាំង និង ចម្ងាយចរពីពេលនោះរហូត ដល់វាឈប់ ។
24. យន្តហោះមួយចុះចតដោយល្បឿនដើម $90m/s$ ។ បន្ទាប់មកវារត់នៅលើផ្លូវរាប ស្មើបាន ចម្ងាយ $100m$ ទើបវាឈប់ស្ងៀម ។ គណនាសំទុះ និងរយៈពេលចុះចត ។
25. យន្តហោះមួយ រត់នៅលើផ្លូវរាបស្មើ ដោយសំទុះ $a = 4m/s^2$ ។ ដើម្បីហោះចេញផុតពីដី វាប្រើរយៈពេល $t = 40s$ ។ គណនាល្បឿនយន្តហោះនៅខណៈចេញផុតពីដី និងចម្ងាយដែលវារត់លើផ្លូវរាប ។ គេចាត់ទុកថាយន្តហោះមាន ចលនាស្នុះស្មើ ។
26. យន្តហោះមួយ រត់លើផ្លូវរាបស្មើបានចម្ងាយ $x = 790m$ ដើម្បីយកសំទុះហោះ។ នៅពេលហោះចេញពីដី វាមានល្បឿន $240km/h$ ។ គណនារយៈពេល ដែលយន្តហោះយកសំទុះនិងសំទុះរបស់វា ។ គេចាត់ទុកថាយន្តហោះរត់ ដោយមានចលនាស្នុះស្មើ។
27. រថយន្តមួយចេញដំណើរពីចំនុច 0 ដោយល្បឿនដើម $V_0 = 0m/s$ ហើយក្នុងរយៈពេល $t = 10s$ ក្រោយមកវាមានល្បឿន $V = 20m/s$ ។ គណនាសំទុះមធ្យមនៃ រថយន្តនោះ ។
28. រថយន្តមួយបើកបរលើផ្លូវថ្នល់ត្រង់ដោយល្បឿន $V = 30m/s$ ។ ក្នុងរយៈពេល $t = 10s$ ក្រោយមករថយន្តនោះឈប់។ គណនាសំទុះមធ្យមនៃរថយន្តនោះ ។

29. រថយន្តមួយឈប់ក្នុងរយៈពេល $t = 20s$ ក្រោយពេលចាប់ហ្វាំង។ ក្នុងរយៈពេលនោះវាចរបានចម្ងាយ $x = 120m$ ។ កំណត់ល្បឿនរថភ្លើងនៅពេលចាប់ហ្វាំង និងសំទុះរបស់វា ។ គេចាត់ទុកថា រថភ្លើងមានចលនាយឺតស្មើ។
30. រថភ្លើងមួយកំពុងបើកបរដោយល្បឿន $18m/s$ ហើយគេចាប់ហ្វាំង។ $15s$ ក្រោយមកវាឈប់ ។ កំណត់ចម្ងាយចររថភ្លើងក្នុងរយៈពេលនោះ។ គេចាប់ទុកថារថភ្លើងធ្វើចលនាយឺតស្មើ ។
31. រថយន្តមួយបានពន្លត់ម៉ាស៊ីននៅពេលកំពុងរត់ដោយល្បឿន $V = 43.2km/h$ ។ វារត់បានចម្ងាយ $x = 180m$ ទើបឈប់ ។ តើវារត់ចម្ងាយនេះក្នុងរយៈពេលក្នុងរយ:ពេលប៉ុន្មាន ហើយដោយសំទុះប៉ុន្មាន ? គេចាត់ទុកថារថភ្លើងធ្វើចលនាយឺតស្មើ ។
32. គេពន្លត់ម៉ាស៊ីនរថយន្តមួយ ដែលកំពុងផ្លាស់ទីដោយយល្បឿន $30km/h$ ។ $2s$ ក្រោយមកវាឈប់ ។ គណនាសំទុះនៃចលនាក្នុងរយៈពេលនេះ និងចម្ងាយនៃរថយន្តបន្ទាប់ពីពេលពន្លត់ម៉ាស៊ីន។
33. រថយន្តមួយចេញដំណើរពីល្បឿនសូន្យតាមផ្លូវត្រង់មួយ ។ ក្រោយរយៈពេលពីរនាទី ល្បឿននៃរថយន្តនោះគឺ $v = 20m/s$ ។ រកសំទុះមធ្យមរបស់រថយន្តនោះ។
34. ចលនាត្រង់មួយមានសមីការពេល $x = 10 + 20t - 5t^2$ ដោយ x គិតជា m និង t គិតជា s ។
    ក. កំណត់ប្រភេទនៃចលនា និងគណនាសំទុះ ។
    ខ. គណនាល្បឿនខណៈនៅខណៈ $t = 0$ និង $t = 2$ ។
    គ. តើចល័តស្ថិតនៅទីតាំងណានៅខណៈដែលល្បឿនមានតម្លៃស្មើនឹងសូន្យ ?
35. សមីការចលនាត្រង់នៃចល័តមួយសរសេរដោយ $x = 5(t^2 + 2)\ m;\ t - s$ ។ នៅខណៈ $t = 0$ ចូរកំណត់ៃ
    ក. អាប់ស៊ីសនៃចល័ត។
    ខ. តម្លៃពីជគណិតនៃល្បឿនដើម និងសំទុះ។
36. រថយន្តពីរចេញដំណើរពីភ្នំពេញទៅបាត់ដំបង។ រថភ្លើងទី1មានល្បឿន $V_1 = 30km/h$ ចំណែករថយ ន្តទី2 មានល្បឿន $V_2 = 40km/h$ ។ រថយន្តទី2 ចេញ ដំណើរក្រោយរថយន្តទី1 រយៈពេល $t = 10mn$ ។ កំណត់រយៈពេល និងទីកន្លែងដែលេរថយន្តទី២ ទៅទាន់រថយន្តទី1។
37. ចម្ងាយរវាងទីក្រុង A និង B មានប្រវែង $250km$ ។ ពីទីក្រុងទាំងពីរ មានរថយន្ត ពីចេញដំណើរដំណាលគ្នាដើម្បីជួបគ្នា។ រថយន្តចេញពីទីក្រុង A មានល្បឿន $V_1 = 60km/h$ ។ រថយន្តចេញពីទីក្រុង B មានល្បឿន $V_2 = 40km/h$ ។ គេសន្មត់ថារថយន្តទាំងពីរមានចលនាស្មើ ។ រកយៈពេលដែលរថយន្តទាំងពីរជួបគ្នាបន្ទាប់ពីចេញដំណើរ ហើយវាជួបគ្នានៅចម្ងាយប៉ុន្មានពី A។

មេរៀនទី ២

ច្បាប់ចលនារបស់ញូតុន

1. ចូរសរសេររូបមន្តច្បាប់ទី២ញូតុន។
2. វត្ថុមានម៉ាស $m = 500kg$ ។ គណនាកម្លាំងចាំបាច់ដើម្បីឲ្យវត្ថុនោះមានសំទុះ $a = 1.1m/s^2$ ។
3. រថយន្តមួយមានម៉ាសសរុប $m = 2.5T$។ គណនាកម្លាំងម៉ាស៊ីនបានបញ្ចេញ ដើម្បីអោយរថយន្តនោះមានសំទុះ $a = 2.5m.s^{-2}$។
4. អង្គធាតុមួយមានម៉ាស $m = 100g$ រងនូវកម្លាំងក្រៅ $F = 5N$។ គណនាសំទុះ នៃអង្គធាតុ។
5. ក្មេងប្រុសម្នាក់រុញប្រអប់មួយដែលមានម៉ាស $m = 10kg$ ដោយប្រើកម្លាំង $F = 20N$ ។ តើសំទុះនៃប្រអប់ស្មើនឹងប៉ុន្មាន? បើកម្លាំងកកិតអាចចោលបាន ។
6. រថយន្តមួយមានម៉ាស $m = 10^3kg$ មានចលនាស្ទុះស្មើរដោយចាប់ផ្តើមពីល្បឿនដើមស្មើសូន្យ ទៅ $20m/s$ ក្នុងរយៈពេល $t = 10s$ ។ គណនាកម្លាំងម៉ាស៊ីនដែលរថយន្តនោះបញ្ចេញដើម្បីឲ្យវាទៅមុខ។ បើកម្លាំកកិតអាចចោលបាន ។
7. គណនាកម្លាំងចាំបាច់ ដើម្បីឲ្យវត្ថុមួយមានម៉ាស $m = 48\text{kg}$ មានសំទុះ $a = 6\text{m/s}^2$ ។
8. កូនរទេះមួយមានម៉ាស $m = 2\text{kg}$ ។ គេទាញវាអោយផ្លាស់ទីតាមទិសដេកលើក្តាក្រាលដែលមានផ្ទៃរាបស្មើ ។ កម្លាំងដែលមានអំពើលើកូនរទេះជាកម្លាំងថេរ។
   ក. បើកូនរទេះមានសំទុះ $a = 1.5\text{m/s}^2$ តើកម្លាំង F មានតម្លៃប៉ុន្មាន?
   ខ. បើកម្លាំងកើនឡើងពីរដង តើសំទុះកូនរទេះមានតម្លៃប៉ុន្មាន ?
9. កម្លាំង $F = 200\text{N}$ បញ្ជូនសំទុះ $a = 500\text{cm/s}^2$ ឲ្យវត្ថុមួយ ។ គណនាម៉ាសនៃវត្ថុនោះ ។

10. កម្លាំង $F = 0.2N$ មានអំពើលើវត្ថុមួយដែលមានម៉ាស $m = 100g$ ។ គណនាសំទុះនៃវត្ថុនោះ ។
11. កម្លាំង $F = 10^{-5}N$ មានអំពើលើវត្ថុមួយ ដែលមានម៉ាស $m = 1g$ ។
    ក. តើមួយវិនាទីក្រោយមកវត្ថុនោះផ្លាស់ទីបានចំងាយប៉ុន្មានម៉ែត្រ ?
    ខ. តើ $5s$ ក្រោយមកវាមានល្បឿនប៉ុន្មាន ?
12. កម្លាំងថេរមួយមានអំពើលើវត្ថុមួយដែលមានម៉ាស $m = 300g$ ធ្វើឲ្យវត្ថុនោះចេញពីស្ថានភាពស្ងៀម ហើយផ្លាស់ទីបានចម្ងាយ $x = 25m$ ក្នុងរយៈពេល $t = 5s$ ។ គណនាកម្លាំងនោះ ។
13. កូនបាល់មួយមានម៉ាស $100g$ កំពុងស្ថិតនៅស្ងៀម ហើយរងនៅកំលាំងមួយថេរស្មើនឹង $20N$ ក្នុងរយៈពេល$10s$ ។ គណនាល្បឿនរបស់បាល់និង ចម្ងាយដែលវាផ្លាស់ទីបាន។
14. កីឡាករម្នាក់ទាត់បាល់មួយដែលមានម៉ាស $m = 700g$ ហើយធ្វើឲ្យបាល់នោះមានល្បឿ $v = 10m/s$ ។ ចុងស្បែកជើងប៉ះបាល់ $t = 0.2s$ ។ គណនាកម្លាំងដែលបញ្ចេញលើបាល់ ។
15. ក្រោយអំពើនៃកម្លាំងថេរ $F = 117N$ វត្ថុមួយផ្លាស់ទីបានចម្ងាយ $x = 30m$ ក្នុងរយៈពេល $10s$ ។ គណនាទម្ងន់នៃវត្ថុនោះ ។ គេឲ្យ $g = 10m/s^2$ ។
16. ស្ត្រីម្នាក់មានម៉ាស $m = 50kg$។ តើស្ត្រីនោះមានទម្ងន់ប៉ុន្មាន? បើគេដឹងថាសំទុះទំនាញផែនដីស្មើ $9.80m/s^2$។
17. គណនាម៉ាសនៃអង្គធាតុមួយដែលមានទម្ងន់ $100N$ នៅលើផែនដី។ បើគេយកអង្គធាតុនោះ ទៅកាន់ភពមួយទៀតដែលមានសំទុះទំនាញ $2m/s^2$ ។ តើអង្គធាតុនោះ មានទម្ងន់ស្មើនឹងប៉ុន្មាននៅលើពភនោះ? គេឲ្យ $g = 10m/s^2$ ។

18. តើគេត្រូវការកម្លាំងប្រេកាំងប៉ុន្មានញ្ចូតុន ដើម្បីបញ្ឈប់រថយន្តមួយដែលមានម៉ាស $1500kg$ ដែលកំពុងបើកបរដោយល្បឿន $v = 100km/h$ ឲ្យឈប់ស្ងៀមក្នុងចម្ងាយ $x = 55m$?
19. កម្លាំង $F = 12N$ មានអំពើលើម៉ាស $3.15kg$ ក្នុងរយៈពេល $10s$ ។ គណនា៖
    ក. សំទុះនៃចលនា ។
    ខ. ល្បឿនចុងក្រោយនៃការយកសំទុះ ។
    គ. ចម្ងាយចរក្នុងរយៈពេល $10s$ ។
20. កម្លាំង $10N$ មានអំពើលើវត្ថុមួយដែលមានម៉ាស $m = 2kg$ ។
    ក. តើសំទុះរបស់វត្ថុនោះស្មើនឹងប៉ុន្មាន?
    ខ. តើទំងន់របស់វាស្មើនឹងប៉ុន្មាន ? គេយក $g = 10m/s^2$ ។
    គ. តើសំទុះរបស់វាស្មើនឹងប៉ុន្មាន ប្រសិនបើកម្លាំងមានអំពើលើវាកើតឡើងពីរដង?
21. វត្ថុមួយមានម៉ាស $m = 6kg$ មានចលនាដោយសំទុះ $a = 2m/s^2$ ។
    ក. តើអាំងតង់ស៊ីតេកម្លាំងដែលមានអំពើលើវត្ថុនោះស្មើនឹងប៉ុន្មាន?
    ខ. បើកម្លាំងដដែលនេះ មានអំពើលើវត្ថុដែលមានម៉ាស $4kg$ វិញ តើវត្ថុនោះមានសំទុះប៉ុន្មានវិញ ?
22. តើគេត្រូវការកម្លាំងប៉ុន្មានញ្ចូតុនដើម្បីអោយរថយន្តមួយមានម៉ាស $m = 1500kg$ ឈប់ដោយល្បឿន $v = 100km/h$ ក្នុងចម្ងាយចរ $55m$ ។
23. គ្រាប់កាំភ្លើងមួយមានម៉ាស $m = 5g$ ចេញពីកាណុងកាំងភ្លើងវែងមួយដោយល្បឿន $v = 320m/s$ ។ តើកម្លាំងមធ្យមដែលមានអំពើលើគ្រប់កាំភ្លើងនេះស្មើប៉ុន្មាន ក្នុងករណីដែលកាណុងកាំភ្លើងមានប្រវែង $0.82m$?

24. យន្តហោះប្រតិកម្មមានម៉ាស $m = 4900kg$ បង្កើនល្បឿនពី $350km/h$ ទៅ $700km/h$ ក្នុងរយៈពេល $9s$ ។ កំណត់កម្លាំងម៉ាស៊ីនបញ្ចេញ ។
25. អេឡិចត្រុងមួយមានម៉ាស $m = 9.1 \times 10^{-31}kg$ ធ្វើចលនាត្រង់ស្ទុះស្មើដោយល្បឿនដើម $v_o = 2 \times 10^5 m/s$ និងផ្លាស់ទីបាន $x = 5cm$ ។ គេដឹងថាសំទុះនៃអេឡិចត្រុងថេរ និងល្បឿនស្រេចគឺ $v = 6 \times 10^5 m/s$ ។
    ក. កំណត់កម្លាំងដែលមានអំពើលើអេឡិចត្រុង ។
    ខ. ប្រៀបធៀបកម្លាំងនេះ និងទម្ងន់របស់អេឡិចត្រុង។ គេឲ្យ $g = 9.80m/s^2$ ។
26. កម្លាំង$12N$ មានអំពើលើម៉ាស $3.15kg$ ដែលនៅស្ងៀមក្នុងរយៈពេល $10s$ ។ សំទុះនៃចលនា ។
    ក. គណនាល្បឿនចុងក្រោយនៃការយកសំទុះ ។
    ខ. គណនាចម្ងាយចរក្នុងរយៈពេល $10s$ ។
27. រថយន្តមួយមានម៉ាស $m = 1200kg$ កំពុងបើកបរដោយល្បឿន $60km/h$ ។ គណនាកម្លាំងដែលត្រូវការចាំបាច់ ដើម្បីឲ្យរថយន្តនេះឈប់ក្នុងរយៈពេល $4s$ ។
28. រថយន្តមួយមានល្បឿនថេរ បើម៉ាស៊ីនបញ្ចេញកម្លាំង $F = 500N$ ដើម្បីរុញច្រានរថយន្តទៅមុខ។ តើកម្លាំងកកិតនៃរថយន្តត្រូវមានអាំងតង់ស៊ីតេប៉ុន្មាន ?
29. រថយន្តមួយមានម៉ាស $m = 500kg$ ផ្លាស់ទីដោយសំទុះ $a = 2m/s^2$ ។ បើម៉ាស៊ីនបញ្ចេញកម្លាំង $F = 1100N$ ដើម្បីឲ្យរថយន្តទៅមុខ ។ តើកម្លាំងកកិតនៃរថយន្តស្មើប៉ុន្មាន ?
30. រថភ្លើងមួយមានម៉ាស $m = 60t$ កំពុងបើកបរដោយល្បឿន $40m/s$ បន្ទាប់មកគេបានចាប់ហ្វ្រាំង។ បើកម្លាំងហ្វ្រាំងស្មើ $40000N$ ។ ចូរគណនាចម្ងាយចរដែលរថភ្លើងចរបានចាប់ពីពេលចាប់ហ្វ្រាំងរហូតដល់រថភ្លើងឈប់។
31. រទេះភ្លើងមួយមានម៉ាស $m = 1000t$ ចាប់ផ្តើមចេញដំណើរពីស្ថានីយ៍ ។

ក. គណនាល្បឿនរទេះភ្លើងនៅពេលធ្វើបានចម្ងាយ $1km$ បើកម្លាំងរទេះភ្លើងបញ្ចេញកម្លាំង $215600N$ ហើយកម្លាំងទប់នៃចលនាប្រហែល 0.005 នៃទម្ងន់រទេះភ្លើង ។

ខ. រកពេលចាប់ពីចេញដំណើររហូតដល់រទេះភ្លើងមានល្បឿនខាងលើ។ គេឲ្យ $g = 9.8m/s^2$ ។

32. រថយន្តមួយផ្លាស់ទីដោយល្បឿន $10m/s$ លើផ្លូវដែកត្រង់រាបស្មើ។ ចាប់ពីពេលពន្លត់ម៉ាស៊ីនរហូតដល់ពេលឈប់ស្ងៀម រថយន្តរត់បានចម្ងាយ $x = 150m$ ។ តើរថយន្តរត់លើចម្ងាយនេះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មាន ? គណនាមេគុណកកិត។ (គេមិនគិតពីកម្លាំងទប់នៃខ្យល់) គេឲ្យ $g = 9.8m/s^2$ ។

33. រថយន្តមួយមានម៉ាស $m = 500kg$ ចាប់ចេញដំណើរដោយចលនាស្នុះស្មើ ។ ក្នុងរយៈពេល $10s$ ល្បឿនវាកើនដល់ $36km/h$ ។ មេគុណកកិត $k = 0.1$។

ក. គណនាកម្លាំងចលនានៃចលនា ។

ខ. គណនាចម្ងាយចរក្នុងរយៈពេល $10s$ នោះ ។ គេយក $g = 10m/s^2$ ។

34. រថយន្តមួយចេញដំណើរពីល្បឿនដើមស្មើសូន្យ ទៅដោយចលនាត្រង់ស្នុះស្មើ ។ ប្រាំវិនាទីក្រោយមកវាមានល្បឿន $36km/h$។

ក. តើវាផ្លាស់ទីបានចម្ងាយប៉ុន្មានម៉ែត្រ ក្នុងរយៈពេលខាងលើនេះ ?

ខ. តើកម្លាំងទំនាញនៃម៉ូទ័រមានអាំងតង់ស៊ីតេប៉ុន្មាន បើថ្នល់ជាប្លង់ដេក ហើយរថយន្តមានម៉ាស $m = 1200kg$? គេមិនគិតពីកម្លាំងកកិត និងកម្លាំងទប់នៃខ្យល់ទេ ។

គ. បើអ្នកបើកបរដោះលេខ ហើយជាន់ហ្វ្រាំងនៅខណៈពេលរថយន្តមានល្បឿន $36km/h$ នោះតើកម្លាំងហ្វ្រាំងមានអាំងតង់ស៊ីតេប៉ុន្មាន ដើម្បីឲ្យរថយន្តឈប់ក្នុងចម្ងាយ $10m$? គេសន្មត់ថាកម្លាំងហ្វ្រាំងមានអាំងតង់ស៊ីតេថេរ ។

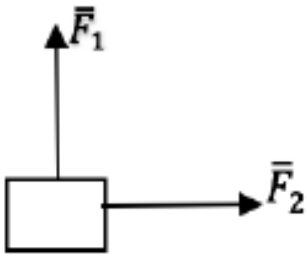
ឃ. តើរថយន្តឈប់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានវិនាទី ចាប់ពីខណៈដែលគេជាន់ហ្វ្រាំង ?

35. រថយន្តមួយផ្លាស់ទីដោយល្បឿន$10m/s$ លើផ្លូវរាបស្មើ ។ ចាប់ពីពេលពន្លត់ម៉ាស៊ីន រហូតដល់ពេលឈប់ស្ងៀមរថយន្តរត់បានចម្ងាយ $150m$ ។ តើរថយន្តរត់លើផ្លូវនេះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មាន ? មេគុណកកិតប៉ុន្មាន ?

36. នៅលើផ្លូវដែកមួយក្បាលរទេះភ្លើងទាញទូរដោយកម្លាំងថេរ $F = 147000N$ ។ ក្នុងចម្ងាយផ្លូវ $600m$ ល្បឿនកើនឡើងពី $32.4km/h$ ដល់ $54km/h$ ។ គណនាកម្លាំងទប់ដោយដឹងថារទេះភ្លើងមានម៉ាស $m = 1000T$ ។ គេឲ្យ $g = 10m/s^2$ ។

37. កំណត់កម្លាំងផ្ទួបនៃកម្លាំងពីរ $F_1 = 9N$ និង $F_2 = 12N$ កែងគ្នា ។

38. កម្លាំងពីមានអំពើលើវត្ថុមួយមានម៉ាស $4kg$ ។
បើ $F_1 = 20N$ និង $F_2 = 15N$ ។
ក. គណនាកម្លាំងផ្ទួបដែលមានអំពើលើវត្ថុនោះ ។
ខ. គណនាសំទុះនៃវត្ថុនោះ ។



39. កំណត់កម្លាំងផ្ទួបនៃកម្លាំងពីរ ដែលមានអាំងតង់ស៊ីតេនីមួយៗ $10N$ ហើយមុំដែលបង្កើតដោយកម្លាំងទាំងពីមានតម្លៃ 60^0 ។

40. កំណត់កម្លាំងផ្ទួបនៃកម្លាំងពីរដែលមានអាំងតង់ស៊ីតេនីមួយៗ $10N$ ហើយមុំដែលបង្កើតដោយកម្លាំងទាំងពីមានតម្លៃ 120^0 ។

41. រថយន្តមួយរងនូវកម្លាំងពីរគឺ $F_1 = 400N$ និង $F_2 = 450N$ ។ ហើយមុំដែលបង្កើតដោយកម្លាំងទាំងពីមានតម្លៃ 60^0 ។
ក. គណនាកម្លាំងផ្ទួបនៃកម្លាំងទាំងពីរ ។
ខ. បើរថយន្តមានម៉ាស $3000kg$ ។ តើសំទុះនៃរថយន្តនោះមានតម្លៃប៉ុន្មាន ?